
GUÍA DE ACTIVIDADES

Teóricas y Prácticas — Trabajo en parejas

Programación de Dispositivos Móviles

Android Studio · Java

Recursos de interfaz de usuario

1. Presentación de la guía

Esta guía organiza el trabajo de aula y de laboratorio correspondiente al punto 3.7 del programa de la asignatura: Recursos de interfaz de usuario. Se aborda mediante tres bloques: un bloque teórico, orientado a la comprensión conceptual; un bloque práctico, orientado a la construcción de una aplicación Android funcional en Java; y un bloque complementario dedicado a Material Design 3 como sistema de diseño.

El conjunto de actividades culmina en el proyecto base de una aplicación denominada "MiAgenda INTJEM", que la pareja continuará ampliando en la guía correspondiente al punto 3.8.

1.1. Objetivo general

Desarrollar en el estudiante la capacidad de diseñar interfaces de usuario en Android utilizando el sistema de recursos de la plataforma y un sistema de diseño consistente basado en Material Design 3, evitando el uso de valores literales en el código.

1.2. Competencias a desarrollar

- Estructura y utiliza correctamente el directorio de recursos (res/) de un proyecto Android.
- Construye interfaces adaptables mediante ConstraintLayout y calificadores de configuración.
- Define un tema Material Design 3 con roles de color, tipografía y forma coherentes.
- Trabaja colaborativamente en pareja, distribuyendo roles y documentando su proceso.

1.3. Modalidad de trabajo

Todas las actividades se desarrollan en PAREJAS (dos integrantes). No se aceptan trabajos individuales ni grupos de tres, salvo autorización expresa del docente cuando el número de estudiantes sea impar.

Rol	Responsabilidad principal	Observación
Conductor (Driver)	Escribe el código en el equipo. Traduce las decisiones a XML y a Java.	Rota en cada actividad
Navegante (Navigator)	Revisa, consulta documentación, detecta errores y controla el cumplimiento de la consigna.	Rota en cada actividad
Ambos	Redactan el informe, sustentan oralmente y responden por la totalidad del trabajo.	No delegable

Regla de rotación obligatoria

Los roles se intercambian al inicio de cada actividad práctica. En el informe debe indicarse explícitamente quién ejerció cada rol. Durante la sustentación, el docente puede preguntar a cualquiera de los dos integrantes: si uno no puede explicar lo entregado, la calificación se ajusta para toda la pareja.

1.4. Entorno requerido

- Android Studio (versión estable vigente), con SDK mínimo API 24 y objetivo API 34.
- Lenguaje: Java. Emulador configurado o dispositivo físico con depuración USB habilitada.
- Repositorio Git compartido entre los dos integrantes, con commits de ambos.

2. Recursos de interfaz de usuario

Este bloque se centra en el directorio `res/` como mecanismo de externalización de la interfaz: layouts, cadenas, colores, dimensiones, estilos, drawables y calificadores de configuración. El propósito es que el estudiante deje de "escribir pantallas" y comience a "declarar recursos".

2.1. Resultados de aprendizaje esperados

- Identifica la función de cada subdirectorio de `res/` y el rol de la clase `R` como puente entre XML y Java.
- Sustituye literales por referencias a recursos (`@string`, `@color`, `@dimen`, `@drawable`).
- Aplica calificadores de configuración para idioma, orientación y densidad de pantalla.
- Diferencia el uso de `dp` y `sp` y justifica su impacto en la accesibilidad.
- Construye una pantalla con `ConstraintLayout` que no se deforma al cambiar de dispositivo.

2.2. Bloque teórico

AT-3.7.1

Mapa de recursos del proyecto | Teórica · 60 min · En pareja

Consigna

La pareja elabora un mapa conceptual o esquema jerárquico del directorio `res/` de un proyecto Android, indicando para cada subcarpeta: qué tipo de archivo aloja, un ejemplo concreto de contenido y la sintaxis de acceso desde XML y desde Java.

Producto

- Mapa conceptual en una sola hoja (herramienta libre: Draw.io, Canva, Lucidchart o papel digitalizado).
- Tabla complementaria con al menos ocho recursos, siguiendo el formato del cuadro siguiente.

Recurso	Carpeta	Acceso desde XML	Acceso desde Java
app_name	values/strings.xml	@string/app_name	getString(R.string.app_name)
azul_primario	values/colors.xml	@color/azul_primario	ContextCompat.getColor(...)
(completar)	(completar)	(completar)	(completar)

Criterio de logro

El mapa se considera correcto si distingue claramente entre recursos de valores (`values/`), recursos gráficos (`drawable/` y `mipmap/`) y recursos estructurales (`layout/`, `menu/`, `anim/`), y si explica por qué `mipmap` se usa exclusivamente para el ícono de la aplicación.

AT-3.7.2

Auditoría de malas prácticas | Teórica · 45 min · En pareja

Consigna

El docente entrega a cada pareja un fragmento de layout XML y una Activity en Java que contienen errores deliberados de manejo de recursos. La pareja debe identificar cada error, clasificarlo y proponer la corrección.

Fragmento de referencia entregado

```
<TextView
    android:layout_width="320px"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Bienvenido al sistema"
    android:textSize="18px"
    android:textColor="#FF5722"
    android:padding="16px" />
```

Producto

Tabla de auditoría con las columnas: línea observada, tipo de falla (unidad incorrecta, literal embebido, color no externalizado, dimensión no parametrizada), consecuencia sobre la aplicación y línea corregida.

Preguntas de discusión para el informe

1. ¿Qué ocurre con el texto de la aplicación si el usuario aumenta el tamaño de fuente del sistema y el desarrollador usó px en lugar de sp?
2. ¿Por qué la externalización de cadenas es un requisito previo a cualquier proceso de internacionalización?
3. ¿Qué ventaja operativa concreta obtiene un equipo de desarrollo al centralizar la paleta en colors.xml?

2.3. Bloque práctico

AP-3.7.1

Proyecto base "MiAgenda INTJEM" | Práctica · 90 min · En pareja

Consigna

Crear el proyecto base de la aplicación integradora aplicando de forma estricta el sistema de recursos. Ningún valor literal debe aparecer en los archivos de layout.

Requerimientos técnicos

1. Crear el proyecto "MiAgendaINTJEM" con Empty Views Activity, lenguaje Java, minSdk 24.
2. Definir en colors.xml una paleta institucional de al menos cinco colores con nombres semánticos.
3. Definir en dims.xml al menos cuatro dimensiones reutilizables.
4. Externalizar en strings.xml todas las cadenas visibles de la pantalla principal.
5. Crear en themes.xml un estilo propio llamado EstiloBotonPrincipal y aplicarlo a los botones.
6. Diseñar un drawable XML de tipo shape con esquinas redondeadas.
7. Construir la pantalla de inicio con ConstraintLayout: encabezado, imagen, campo de bienvenida y dos botones.

Entregable

- Proyecto comprimido o enlace al repositorio con commits de ambos integrantes.
- Captura de la pantalla ejecutada en el emulador.
- Archivo colors.xml, dims.xml y strings.xml impresos en el anexo del informe.

AP-3.7.2**Adaptabilidad y calificadores de configuración** | Práctica · 90 min · En pareja**Consigna**

Extender el proyecto anterior para que responda correctamente a distintas configuraciones del dispositivo, sin modificar una sola línea de código Java.

Requerimientos técnicos

1. Crear res/layout-land con una versión horizontal de la pantalla principal.
2. Crear res/values-en/strings.xml con la traducción al inglés y verificar el cambio en el emulador.
3. Crear res/values-night/colors.xml con una variante de paleta para modo oscuro.
4. Incorporar un drawable vectorial y comprobar su nitidez en dos densidades distintas.
5. Crear res/values-sw600dp/dimens.xml con márgenes ampliados para tablet.

Verificación en clase

La pareja demuestra ante el docente, en un mismo APK en ejecución: rotación de pantalla, cambio de idioma y activación del modo oscuro.

Error frecuente a anticipar

Los estudiantes suelen duplicar el layout horizontal pero olvidan mantener los mismos android:id en ambos, lo que cierra la app al rotar. Los calificadores producen variantes de un mismo recurso, no recursos distintos.

3. Propuesta de actividad complementaria

Actividad opcional que profundiza el punto desde el sistema de diseño Material Design 3.

AC-3.7.3

Sistema de diseño institucional con Material Design 3 | Práctica complementaria ·
90 min · En pareja

Consigna

Construir el sistema de diseño de "MiAgenda INTJEM" sobre Material Design 3, de modo que los componentes que se incorporen en la guía del punto 3.8 hereden automáticamente un aspecto visual coherente.

Requerimientos técnicos

1. Migrar el tema base a Theme.Material3.DayNight.NoActionBar.
2. Definir el esquema de color completo usando roles semánticos de Material 3: colorPrimary, colorOnPrimary, colorPrimaryContainer, colorSecondary, colorSurface y colorError.
3. Generar la paleta con el Material Theme Builder a partir de un color de marca y explicar, en el informe, cómo se derivan los tonos restantes.
4. Definir al menos tres ShapeAppearance propios (esquinas pequeñas, medianas y grandes) y aplicarlos vía tema.
5. Definir TextAppearance para la escala tipográfica (display, headline, title, body, label) en lugar de fijar textSize en cada vista.
6. Verificar que el tema oscuro se active automáticamente mediante values-night, sin lógica en Java.
7. Verificar el contraste de al menos tres pares color de texto / color de fondo contra el mínimo 4.5:1 de las pautas WCAG.

Referencia de esquema de color en el tema

```
<style name="Theme.MiAgendaINTJEM" parent="Theme.Material3.DayNight.NoActionBar">
  <item name="colorPrimary">@color/md_primary</item>
  <item name="colorOnPrimary">@color/md_on_primary</item>
  <item name="colorPrimaryContainer">@color/md_primary_container</item>
  <item name="colorSecondary">@color/md_secondary</item>
  <item name="colorSurface">@color/md_surface</item>
  <item name="colorError">@color/md_error</item>
  <item name="shapeAppearanceMediumComponent">
    @style/ShapeAppearance.MiAgenda.Medium</item>
</style>
```

Entregable

- Lámina de sistema de diseño en una sola hoja: paleta, escala tipográfica y formas definidas.
- Capturas de la misma pantalla en modo claro y en modo oscuro.
- Tabla de verificación de contraste con los valores calculados y el resultado (cumple / no cumple).

Punto de verificación conceptual

Al sustentar, la pareja debe explicar la diferencia entre nombrar un color por su apariencia (`azul_claro`) y nombrarlo por su rol semántico (`colorPrimaryContainer`), y por qué la segunda forma es la que exige Material 3.

Advertencia técnica frecuente

Si el proyecto se creó originalmente con un tema `AppCompat` y se migra a Material 3 de forma parcial, la aplicación puede compilar pero mostrar componentes sin estilo, o cerrarse al ejecutarse. Conviene dedicar unos minutos a revisar la cadena de herencia del tema antes de iniciar la migración.

4 Ponderación

Componente evaluativo	Instrumento	Peso
Actividades teóricas (2)	Productos escritos	25 %
Actividades prácticas (2)	Código funcional y demostración en dispositivo	55 %
Informe consolidado	Documento único por pareja	20 %
AC-Complementaria (opcional)	Lámina de sistema de diseño	Hasta +10 % adicional

4.4. Estructura del informe por pareja

1. Carátula con nombres completos de ambos integrantes y registro universitario.
2. Tabla de roles ejercidos en cada actividad práctica.
3. Desarrollo de las actividades teóricas (mapas, tablas y respuestas).
4. Desarrollo de las actividades prácticas: fragmentos de código relevantes y capturas de ejecución.
5. Dificultades encontradas y forma de resolución.
6. Conclusiones individuales: cada integrante redacta un párrafo propio y firmado.
7. Revision en Clase

Condición de originalidad

Las parejas trabajan sobre el mismo enunciado, de modo que la similitud estructural es esperable. No lo es la coincidencia literal de nombres de variables, comentarios o estructuras internas. La entrega de código sin trazabilidad de autoría se califica como no presentada.